

UD1. Caracterización de redes

Módulo: Planificación y administración de redes



Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Germán Gascón Grau
g.gascongrau@edu.gva.es

- Identificar los elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones
- Clasificar las redes atendiendo a diversos criterios
- Reconocer las distintas topologías de red
- Identificar los tipos de sistemas de numeración
- Realizar conversiones en sistemas de numeración posicionales

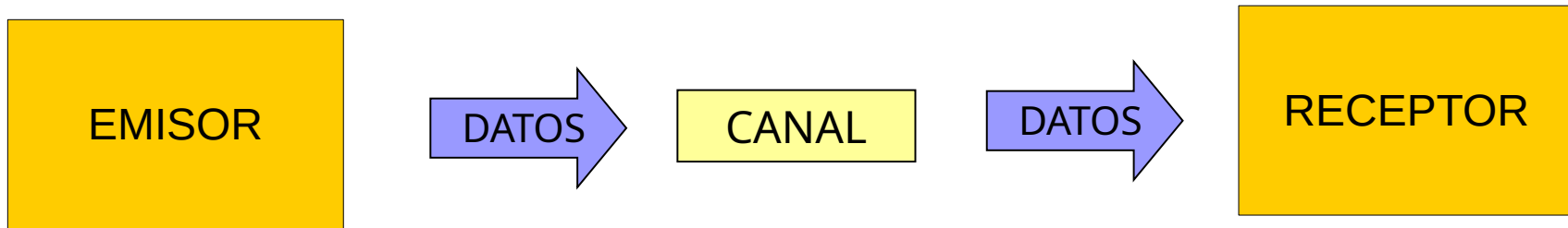
Introducción



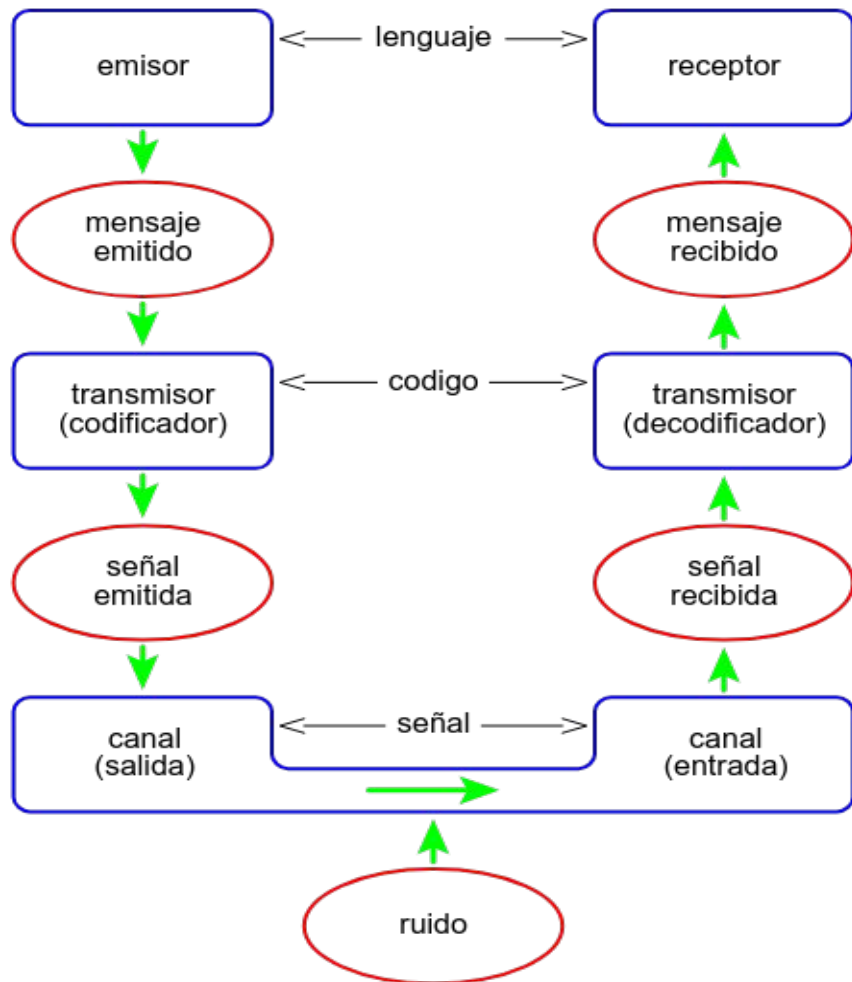
La información no siempre se produce o se almacena en el lugar donde se procesa.

Necesidad de transportar datos -> Comunicación.

La **comunicación** es el proceso que involucra a un **emisor**, a un **mensaje** que será transmitido a través de un **canal** y a un **receptor**.



Sistemas de Comunicación



Elementos del sistema

- **Emisor:** genera el mensaje.
- **Receptor:** lo recibe
- **Mensaje:** es la información transmitida
- **Lenguaje:** reglas y convenciones que comparten emisor y receptor para que puedan entender el mensaje. Por ejemplo: español.
- **Codificador:** transforma la información en una forma entendible para el canal.
- **Código:** es el sistema de signos y reglas.
- **Decodificador:** interpreta el código y recupera el mensaje.
- **Señal emitida:** es la forma física del mensaje codificado al salir del emisor.
- **Canal:** es el medio por el que viaja la señal.
- **Ruido:** cualquier perturbación que afecta a la señal durante la transmisión.
- **Señal recibida:** es la versión de la señal que llega al receptor.

Ejercicio: Creando un sistema de comunicación



Vamos a diseñar un sistema de comunicación que cumpla con los siguientes requisitos:

- Lenguaje: inglés
- Longitud máxima: 15
- Código: morse
- Canal: espacio
- Señal: lumínica

A ● —
B — ● ● ●
C — ● — ●
D — ● ●
E ●
F ● ● — ●
G — — ●
H ● ● ● ●
I ● ●

J ● — — —
K — ● —
L ● — ● ●
M — —
N — ●
O — — —
P ● — — ●
Q — — ● —
R ● — ●

S ● ● ●
T —
U ● ● —
V ● ● ● —
W ● — —
X — ● ● —
Y — ● — —
Z — — ● ●

La duración de una **raya** es de **3 puntos**.

El **espacio entre letras** de una palabra es **3 puntos**.

El **espacio entre palabras** se representa con una pausa de una duración equivalente a **7 puntos**.

Ejercicio: Creando un sistema de comunicación



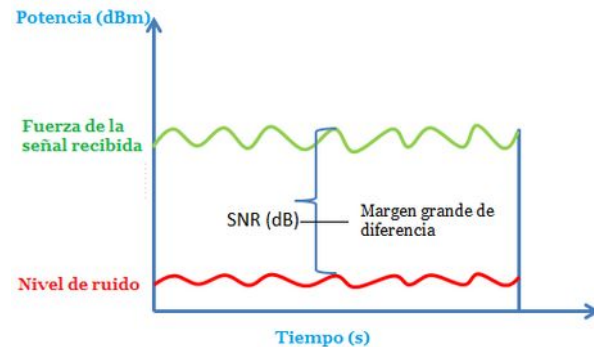
- 1 alumno actuará como reloj. Dará golpes con la misma frecuencia representando cada golpe la duración de un punto.
- 3 alumnos actúan como emisores. Función: pensar y escribir en una hoja el mensaje en inglés.
- 3 alumnos actúan como codificadores. Función: reciben el mensaje escrito en inglés, lo transforman a código morse y lo escriben en una hoja.
- 2 alumnos actúan como canal de emisión. Función: reciben el mensaje escrito en código morse y transmiten el equivalente en señal lumínica.
- 1 alumno actúa como ruido. Función: obstaculiza (una sola vez) la fuente lumínica durante 1 segundo.
- El resto de alumnos actúan como canal de recepción y decodificadores, es decir, reciben la señal lumínica y la convierten a código morse, por último decodifican el código morse y escriben el mensaje en inglés en una hoja.

La relación Señal a Ruido (SNR)

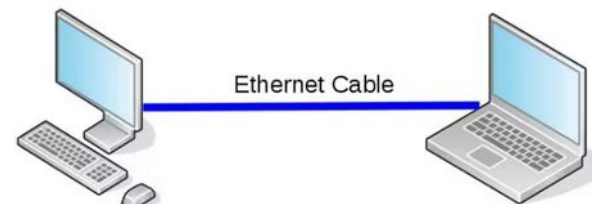
Lo ideal: $S \text{ recibida} = S \text{ enviada}$

La realidad: $S \text{ recibida} = S \text{ enviada} + \text{Ruido}$

- **Atenuación:** mayor a más distancia
- **Distorsión:** unas señales compiten con otras
- **Interferencias externas:** captación de señales externas
- **Ruido intrínseco** en los equipos o en el canal



adores,
nte un
con el



>_

- Según el ámbito geográfico
- Según la naturaleza de la señal
- Según el medio de transmisión
- Según el modo de transmisión
- Según el método de transmisión

>_

positivos
(etc) en
como

Características:

- Operan en un espacio muy reducido (suele ser inferior a 10 metros)
- Suelen tener un bajo consumo energético

Redes de área local (LAN)



Las **LAN** (Local Area Network) son redes que conectan dispositivos en un área geográfica pequeña (como una casa, oficina o centro educativo) para compartir recursos, servicios e información, normalmente a alta velocidad y con bajo coste.

Características:

- Alta velocidad de transmisión (entre 100 Mbps y varios Gbps)
- Se utilizan para compartir recursos como Impresoras, archivos, aplicaciones, conexión a Internet.
- Tasas de error muy bajas.
- Propiedad privada.



un área
o área
vés de
ondas.

Características:

- Interconectan varias LAN
- Habitualmente gestionadas por proveedores de telecomunicaciones o grandes organizaciones (universidades, gobiernos locales)
- Ejemplo: La red que conecta las distintas facultades de una universidad dentro de una ciudad.

Redes de área extensa (WAN)



Las **WAN** (Wide Area Network) son redes de gran extensión geográfica que conecta múltiples redes locales (LAN) y metropolitanas (MAN), abarcando desde regiones y países, hasta todo el mundo.

Características:

- Conecta LANs y MANs usando infraestructuras públicas y/o privadas.
- No suele pertenecer a una sola organización: es gestionada por proveedores de comunicaciones (ISP).
- Medios de transmisión fibra óptica submarina, satélites, cables de cobre, enlaces de microondas y redes móviles.

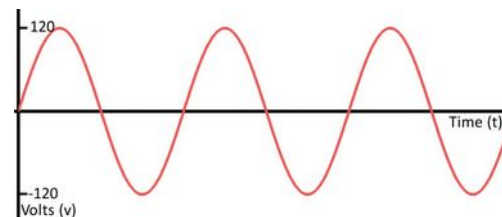


- Analógicas

Son redes que transmiten la información usando señales analógicas, es decir, ondas continuas que varían en amplitud, frecuencia o fase.

Características:

- Más susceptibles al ruido e interferencias.
- Limitación en velocidad y capacidad.

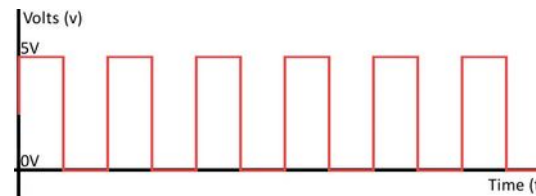


- Digitales

Son redes que transmiten información mediante señales digitales, representadas como secuencias binarias (0 y 1).

Características:

- Señales discretas más resistentes al ruido.
- Mayor velocidad y calidad de transmisión
- Facilitan compresión y cifrado



Clasificación: Según el medio de transmisión



- **Cableadas**

La señal viaja confinada en un cable (cobre o fibra óptica)

Ventajas:

- Alta velocidad
- Estables y seguras.

Inconvenientes:

- Menor movilidad
- Instalación más cara



- **Inalámbricas**

La señal viaja a través del espacio mediante ondas electromagnéticas.

Ventajas:

- Movilidad y flexibilidad
- Menor coste

Inconvenientes:

- Vulnerables a ruido, interferencias y ataques.
- Menor velocidad y estabilidad



Clasificación: Según el modo de transmisión



- **Simplex**



Transmisión unidireccional, solo un dispositivo actúa como emisor y el otro como receptor.

Ejemplo: La televisión tradicional.

- **Half-duplex** (semiduplex)



Transmisión en ambos sentidos, pero no simultáneamente; primero uno habla y luego el otro.

Ejemplo: Walkie-talkies.

- **Full-duplex** (duplex completo)



Transmisión en ambos sentidos al mismo tiempo, como si ambos hablaran y escucharan a la vez.

Ejemplo: Llamada telefónica.

- Redes punto a punto (P2P)

Cada enlace conecta exactamente 2 nodos.

Para llegar a un destino que no está conectado directamente, los datos pasan a través de otros nodos intermedios.

Ventajas:

- Alta eficiencia

Inconvenientes:

- Necesita muchos enlaces si se interconectan muchos dispositivos.

- Redes de difusión (Broadcast)

Existe un único canal de comunicación compartido por todos los dispositivos de la red.

Cuando un nodo transmite, todos los demás lo reciben.

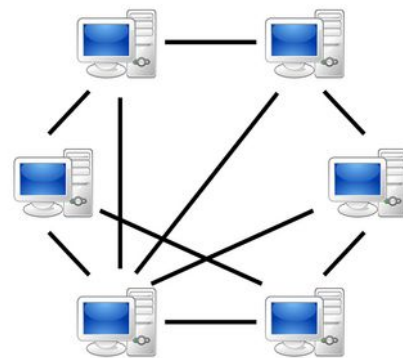
Para identificar al destinatario, se incluye en el mensaje una dirección.

Ventajas:

- Sencillez en redes pequeñas

Inconvenientes:

- Se pueden producir colisiones si dos nodos transmiten al mismo tiempo.



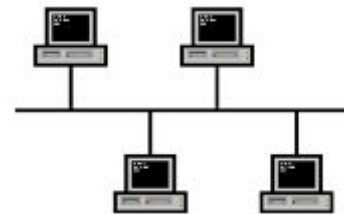
Objetivos

- Maximizar la fiabilidad de la red
- Encaminar el tráfico utilizando la vía de costo mínimo entre el transmisor y el receptor.
- Rendimiento óptimo y tiempo de respuesta mínimo.

Tipos de topologías

- Topología en bus
- Topología en anillo
- Topología en estrella
- Topología mallada
- Topología en árbol (jerárquica)

1010011001101011110



Topología en anillo



Cada estación está conectada a la siguiente y tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación y la última está conectada a la primera.

La información viaja a través del anillo en un único sentido.

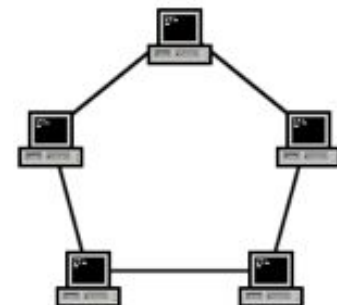
Cuando un equipo quiere transmitir debe solicitar acceso al medio y esperar a recibir el testigo. Sólo el equipo que posee el testigo puede transmitir.

Ventajas

- El tráfico fluye en una sola dirección, evitando colisiones

Inconvenientes:

- Si algún nodo de la red deja de funcionar, la comunicación en todo el anillo se pierde.
- Seguridad todos los equipos comparten el mismo medio de transmisión y la tasa de errores es elevada.



Topología en estrella



Las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se deben hacer necesariamente a través de este.

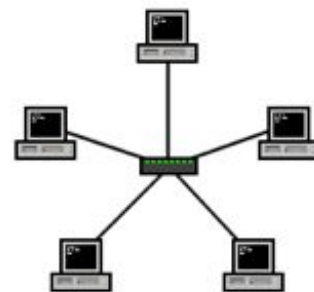
La mayoría de las redes de área local que tienen un switch o hub siguen esta topología.

Ventajas

- Fácil de implementar y de ampliar, incluso en grandes redes.
- El fallo de un nodo periférico no influirá en el comportamiento del resto de la red.

Inconvenientes

- Longitud de cable y número de nodos limitados.
- El fallo del nodo central puede echar abajo la red entera.



Topología mallada



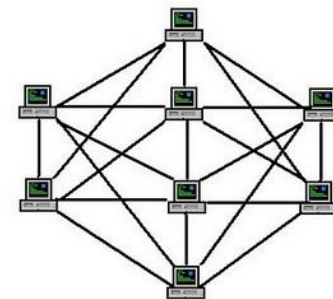
Los nodos están interconectados de forma descentralizada. En lugar de depender de un concentrador o conmutador central, cada dispositivo se conecta directamente a varios otros, formando una estructura similar a una malla. Permite múltiples rutas entre dispositivos, lo que mejora la redundancia y la tolerancia a fallos.

Ventajas

- Mayor redundancia pues existen múltiples caminos
- No requiere de un nodo central

Inconvenientes

- Muy cara ya que requiere mucho cableado
- Difíciles de gestionar y solucionar problemas



Topología en árbol (jerárquica)



Los nodos están colocados en forma de árbol.

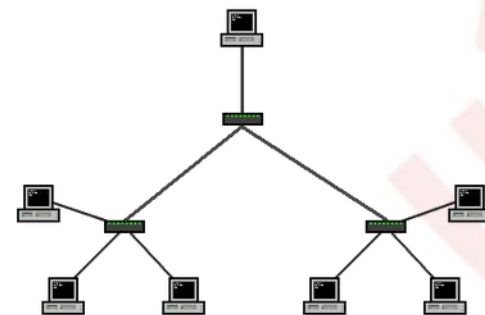
Puede verse como una combinación de varias topologías en estrella.

Ventajas

- Facilidad de resolución de problemas
- Velocidad

Inconvenientes

- Requiere mucho cable
- Es más difícil su configuración



Topología física vs Topología lógica



La topología física se basa en la forma en la que están dispuestos físicamente los elementos de una red sin importar cual es su comportamiento.

La topología lógica se basa en el comportamiento global de la red, que viene determinado por el tipo de elementos utilizados para interconectar la red.

Por ejemplo: una topología física en estrella con un hub como elemento de red central será una topología lógica de bus.



imal,

-



La notación posicional



Un número se representa con dígitos ordenados en posiciones.

Cada posición tiene un peso, que depende de la base.

Fórmula general:

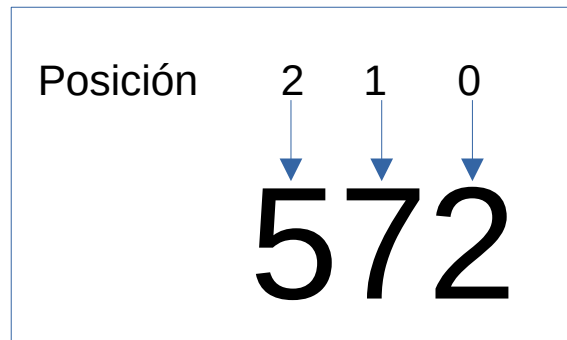
$$N = \sum (d_i \times b^i)$$

donde:

- d_i = dígito en la posición i
- b = base del sistema

Ejemplo en decimal:

$$572 = (5 \times 10^2) + (7 \times 10^1) + (2 \times 10^0)$$



Elementos clave en sistemas posicionales



Base (radix): número de dígitos distintos.

Dígitos: símbolos permitidos en cada base.

Número: combinación de dígitos en posiciones.

Ejemplos:

- Base 10 $\rightarrow$ dígitos 0-9
- Base 2 $\rightarrow$ dígitos 0, 1
- Base 16 $\rightarrow$ dígitos 0-9, A-F



Sistema decimal



Sistema más usado en la vida cotidiana.

Base = 10 $\rightarrow$ dígitos del 0 al 9.

Ejemplo:

- $347 = (3 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (7 \times 10^0)$

Centenas	Decenas	Unidades
300	40	7

Ventaja: natural para los humanos (tenemos 10 dedos en las manos)

Inconveniente en informática: difícil representar con circuitos electrónicos



Sistema binario



Usado en informática y electrónica digital.

Base = 2 $\rightarrow$ dígitos: 0 y 1.

Ejemplo:

- $(101)_2 = (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 5$

Posición		
2	1	0
ON  OFF	ON  OFF	ON  OFF
2^2	0	2^0

Ventajas: se adapta al funcionamiento de los transistores (dos estados: encendido/apagado).

Inconvenientes: requiere de muchos símbolos para representar números grandes. ¡Sistema hexadecimal al rescate!

Sistema hexadecimal



Usado para representar valores binarios de forma compacta.

Base = 16 → dígitos: 0–9 y letras A–F.

Ejemplo:

- $(2F)_{16} = (2 \times 16^1) + (15 \times 16^0) = 47$

Decimal	Hex	Decimal	Hex
0	0	8	8
1	1	9	9
2	2	10	A
3	3	11	B
4	4	12	C
5	5	13	D
6	6	14	E
7	7	15	F

Conversión simple entre binario y hexadecimal (4 bits = 1 dígito hex)

Muy usado en direcciones de memoria, direcciones IPv6, direcciones MAC, colores HTML y programación a bajo nivel.

Introducción a las conversiones



Dada la importancia que tienen los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal, es importante saber convertir números entre las diferentes bases.

Las conversiones habituales son:

- Decimal $\rightarrow$ Binario
- Binario $\rightarrow$ Decimal
- Decimal $\rightarrow$ Hexadecimal
- Hexadecimal $\rightarrow$ Binario
- Binario $\rightarrow$ Hexadecimal
- Hexadecimal $\rightarrow$ Binario

Conversión Decimal → Binario



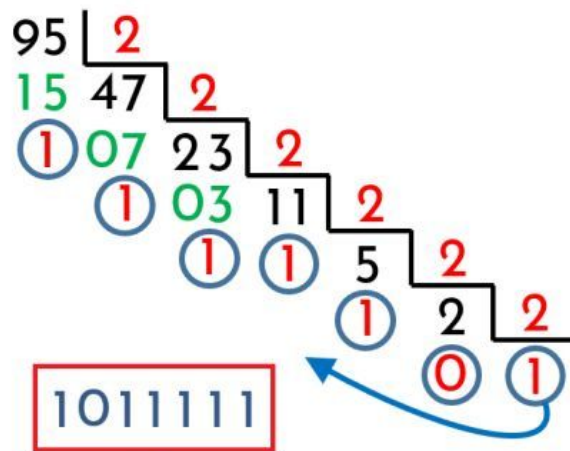
Método: divisiones sucesivas entre 2.

Pasos:

- 1) Dividir el número decimal entre 2.
- 2) Anotar el resto (0 o 1).
- 3) Continuar dividiendo el cociente hasta que sea 0.
- 4) Leer el último cociente y todos los restos de abajo hacia arriba

Ejemplo:

$$(95)_{10} \rightarrow (1011111)_2$$



Conversión Binario → Decimal



Método: sumar potencias de 2.

Pasos:

- 1) Escribir el número binario.
- 2) Multiplicar cada dígito por 2^n según su posición.
- 3) Sumar los resultados.

Ejemplo:

$$(110101)_2 \rightarrow (53)_{10}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1}_2 \\ & & & & & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \mathbf{1x2^5} & + & \mathbf{1x2^4} & + & \mathbf{0x2^3} & + & \mathbf{1x2^2} & + & \mathbf{0x2^1} & + & \mathbf{1x2^0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{32} & + & \mathbf{16} & + & \mathbf{0} & + & \mathbf{4} & + & \mathbf{0} & + & \mathbf{1} = \mathbf{53} \end{array}$$

$$110101_2 = 53_{10}$$

Conversión Decimal → Hexadecimal



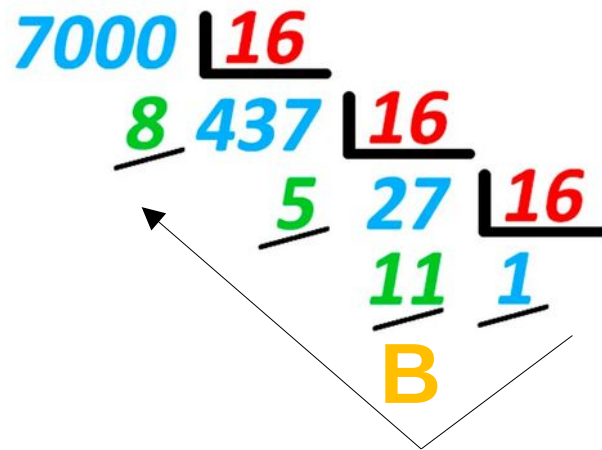
Método: divisiones sucesivas entre 16.

Pasos:

- 1) Dividir el número decimal entre 16.
- 2) Anotar el resto (0-9, A-F).
- 3) Continuar dividiendo el cociente hasta que sea 0.
- 4) Leer los restos de abajo hacia arriba

Ejemplo:

$(7000)_{10} \rightarrow (1B58)_{16}$



Conversión Hexadecimal → Decimal



Método: sumar potencias de 16.

Pasos:

- 1) Escribir el número hexadecimal.
- 2) Multiplicar cada dígito por 16^n según su posición.
- 3) Sumar los resultados.

Ejemplo:

$$(2C9B)_{16} \rightarrow (2 \times 16^3) + (12 \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (11 \times 16^0) = (11419)_{10}$$

Diagram illustrating the conversion of the hexadecimal number 2C9B to decimal:

The hexadecimal digits 2, c, 9, and b are shown above their respective calculations:

$$(2 \times 16^3) + (12 \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (11 \times 16^0)$$

Below this, the decimal values are calculated:

$$8192 + 3072 + 144 + 11$$

The final result is shown at the bottom:

$$11419$$

Conversión Binario → Hexadecimal



Conversión muy sencilla:

- 4 bits = 1 dígito hexadecimal
- Se agrupa el binario en grupos de 4 bits.
- Se mira el valor equivalente en la siguiente tabla

Binario (4 bits)	Hexadecimal	Binario (4 bits)	Hexadecimal
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F



Conversión Hexadecimal → Binario



Conversión muy sencilla:

- 1 dígito hexadecimal = 4 bits.
- Se mira el valor equivalente en la siguiente tabla

Binario (4 bits)	Hexadecimal	Binario (4 bits)	Hexadecimal
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F



